

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 1

I ROUTER CON PACKET TRACER

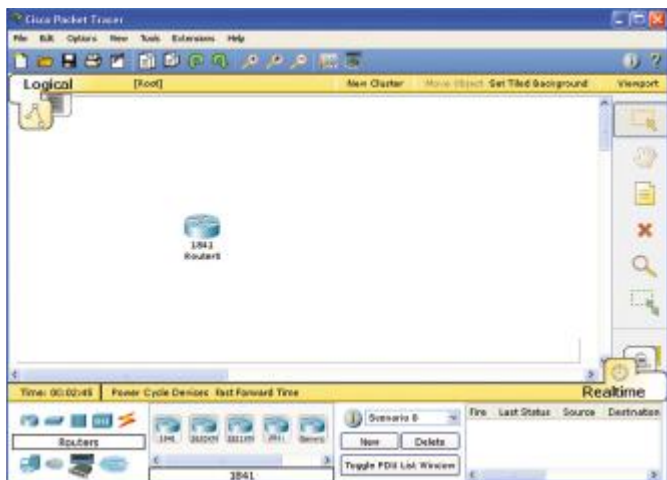
In queste esercitazioni utilizzeremo il software di simulazione **Packet Tracer** per realizzare alcune reti con router, in modo da prendere familiarità con i comandi che permettono di configurare situazioni anche complesse.

Packet Tracer (PT) è uno software didattico distribuito liberamente agli studenti e agli istruttori del programma **Cisco Networking Academy**, scaricabile al sito <http://cisco.netacad.net>, dietro semplice registrazione presso una **Academy**. È stato descritto nell'esercitazione di laboratorio 4, Modulo 6, del Volume 1 di Sistemi e Reti. L'esercitazione è anche disponibile in rete, all'indirizzo www.hoepliscuola.it, nella sezione riservata al presente volume.

Il software PT consente di:

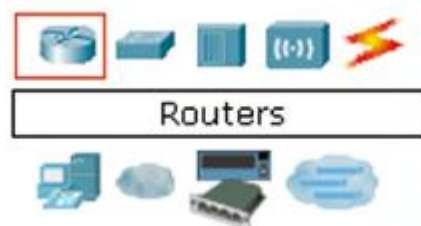
- creare delle topologie composte da dispositivi generici e/o **Cisco**;
- simulare la **CLI Command Line Interface** del sistema operativo **Cisco IOS**;
- svolgere delle analisi di tipo “what if” creando scenari di traffico e osservando il corrispondente comportamento della rete;
- ispezionare dinamicamente in ogni momento lo stato di ciascun dispositivo e il formato di ciascun pacchetto attivo sulla topologia di rete.

ESERCIZIO 1: configurazione di un router



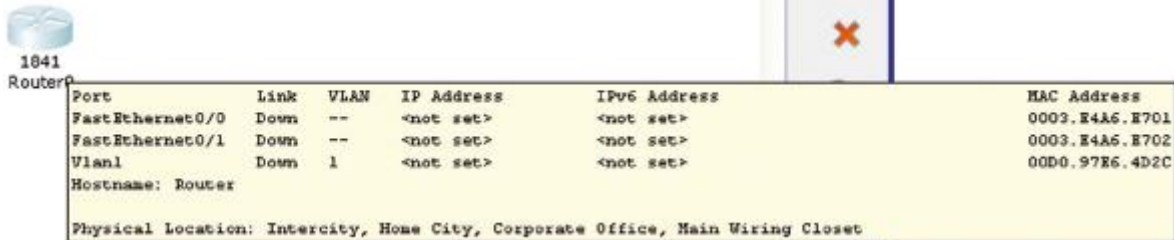
Manda in esecuzione PT e inserisci un router nell'area di lavoro, come nella figura a lato: ◀

Seleziona dapprima l'icona del router tra i dispositivi nella sezione in basso a sinistra della videata. ▼



Trascina il **router 1841** all'interno dell'area di lavoro ►

Posizionando il mouse sopra il router viene visualizzata la scheda con la configurazione corrente del dispositivo: ▼



Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Down	--	<not set>	<not set>	0003.E4A6.E701
FastEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>	0003.E4A6.E702
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.97E6.4D2C

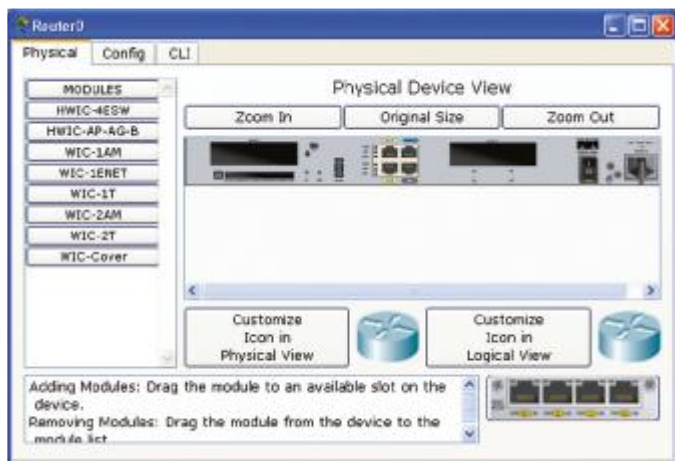
Hostname: Router

Physical Location: Intercity, Home City, Corporate Office, Main Wiring Closet

che in questo momento risulta essere non ancora definita.

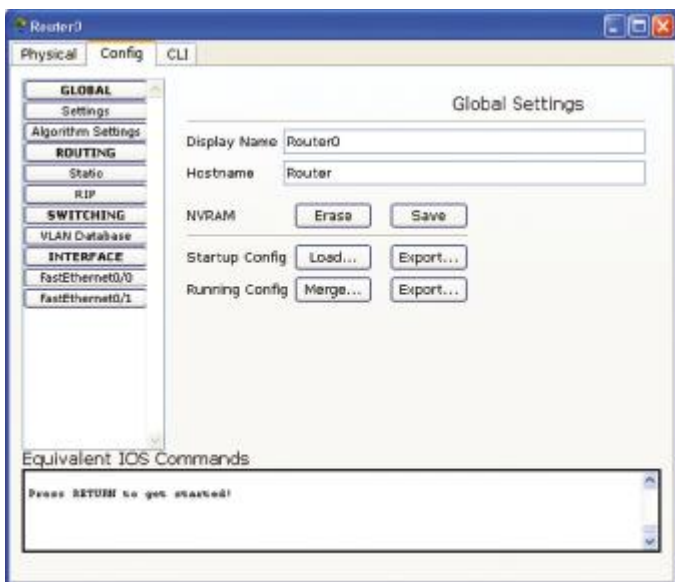
Cliccando su di esso si apre una scheda composta da tre sezioni.

► **Physical:** permette di modificare l'hardware del dispositivo aggiungendo o eliminando moduli come schede di rete, interfacce ecc. presenti nell'elenco di sinistra, semplicemente trascinandoli nell'area di lavoro. ► In questa scheda è anche possibile accendere o spegnere il dispositivo.



► **Config:** permette di effettuare la configurazione di base del dispositivo. ► Sono presenti quattro sezioni :

- **GLOBAL:** permette di dare un nome al router (noi gli daremo *Volume2*) e di salvare tutte le impostazioni nella memoria **NVRAM**, farne una copia di backup (genera un file dal nome *Volume2_startup-config.txt*) ed effettuarne successivamente il restore;
- **ROUTING:** in questa sezione si impostano le rotte statiche e i protocolli **RIP**;
- **SWITCHING:** come vedremo in seguito, in questa scheda si può configurare una **VLAN**;
- **INTERFACE:** in questa sezione si configurano le interfacce.



Ogni operazione può essere fatta anche manualmente digitando il comando **IOS** che viene visualizzato nella sezione inferiore, l'**Equivalent IOS Commands**.

- **CLI (Command Line Interface)**: quest'ultima sezione simula la linea di comando del sistema operativo **IOS** degli apparati **CISCO**.

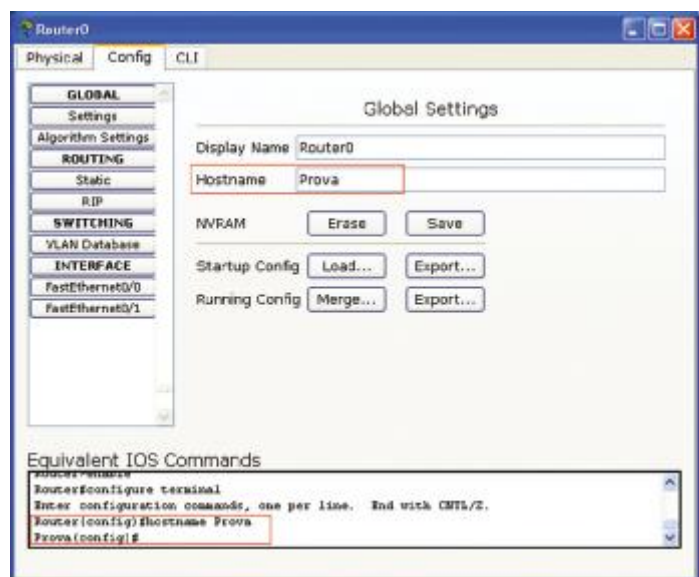
ESERCIZIO 2: assegnazione di un nome al router

Per assegnare un nome al router abbiamo due possibilità:

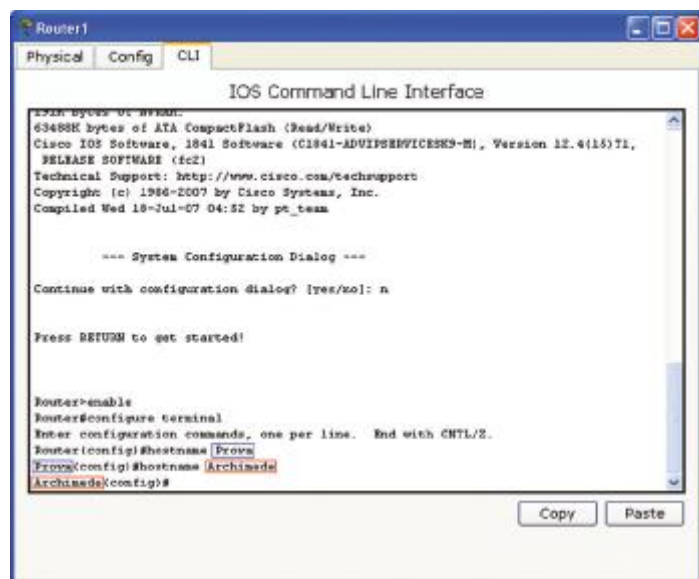
- A** utilizzare la scheda **Config** di configurazione assistita;
- B** digitare i comandi nella scheda **CLI**.

Vediamo entrambe le alternative, iniziando con lo scrivere il nome desiderato (nel nostro esempio **Prova**) nella scheda **Config** ►

Nella finestra inferiore, la **Equivalent IOS Commands**, viene visualizzata la sequenza di comandi **IOS** che produrrebbero la medesima operazione se digitati nella **CLI**.



Cambiamo ora il nome al router scrivendo proprio gli stessi comandi nella scheda **CLI**: ►



ESERCIZIO 3: settaggio delle password

Come successiva operazione limitiamo l'accesso al router effettuando la configurazione di password che possono essere messe:

- 1 al router per accedere dalla porta console;
- 2 al router da una virtual terminal line (vty), per l'accesso tramite Telnet;
- 3 alla modalità **Privileged EXEC**.

- 1 Per configurare una password per l'accesso tramite console:

```
Archimede(config)#
Archimede(config)#line console 0
Archimede(config-line)#password Pitagorico
Archimede(config-line)#
```

- 2 Per configurare una password per l'accesso tramite telnet (virtual terminal line):

```
Archimede(config-line)#
Archimede(config)#line vty 0 4
Archimede(config-line)#password Siracusa
Archimede(config-line)#
```

- 3 Per configurare una password per l'accesso tramite console modalità **Privileged EXEC** sono possibili due soluzioni:

- A Attraverso il comando "enable password"

```
Archimede(config)#
Archimede(config)#enable password Euclide
Archimede(config)#
```

In questo caso la password è memorizzata "in chiaro" (non cifrata) nel file di configurazione (è visibile attraverso "show running-config" o "show startup-config")

```
Archimede#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 543 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Archimede
!
!
!
enable password Euclide
```

È possibile cifrare successivamente la password che abbiamo settato abilitando il servizio di cifratura con il seguente comando:

```
Archimede(config)#service password-encryption
```

B Attraverso il comando “enable secret”

```
Archimede(config)#  
Archimede(config)#enable secret Erone  
Archimede(config)#
```

La password viene cifrata nel file di configurazione: se infatti visualizziamo ora la configurazione non sarà visibile la password in chiaro:

```
Password:  
Archimede#show running-config  
Building configuration..  
  
Current configuration : 590 bytes  
!  
version 12.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Archimede  
!  
!  
!  
enable secret 5 $l$mERr$tMhlatjzsOH8KastaCQyEl
```

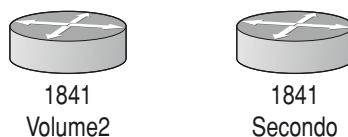
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 2

CONNESSIONE DI DUE ROUTER

In questa esercitazione vedremo come è possibile connettere tra loro due router mediante dapprima un collegamento seriale e quindi tramite una linea ethernet.

Collegamento seriale

Inseriamo nell'esempio precedente un secondo router Cisco 1841 e lo chiamiamo **Secondo**.

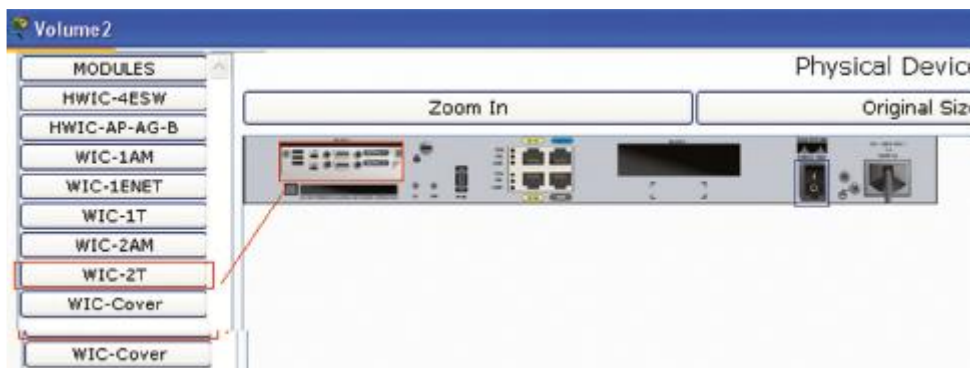


L'assegnazione del nome la effettuiamo utilizzando la linea di comando del **CLI**:

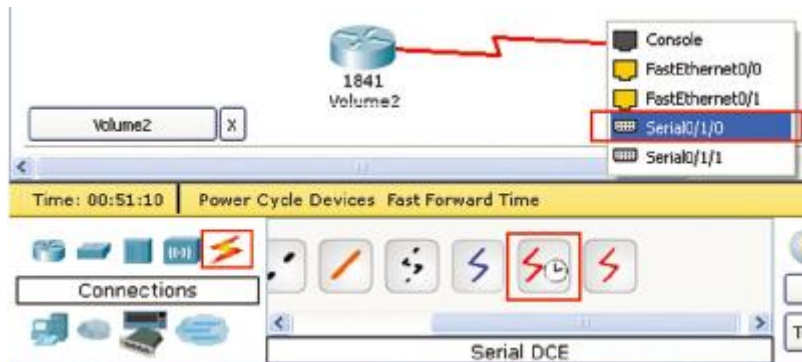
```
Router>ena
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Secondo
Secondo (config)#
```

Aggiungiamo a ogni router una scheda con l'interfaccia seriale, per esempio la scheda **WIC-2T** che ne possiede 2, trascinandola su di uno slot libero.

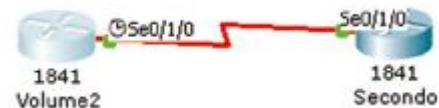
Per poter inserire la scheda è necessario dapprima spegnere il dispositivo, posizionando l'interruttore su **OFF**.



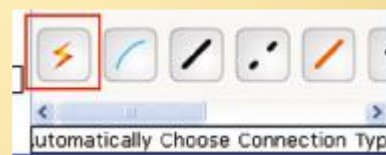
Ora riaccendiamo i router e colleghiamoli con un cavo seriale DCE selezionando dapprima il gruppo **Connections** nel primo menu e quindi il cavo indicato in figura. Cliccando sopra i router vengono elencate le porte disponibili: effettuiamo la connessione alla porta **Serial 0/1/0** in entrambi.



Se l'operazione è andata a buon fine i due router saranno connessi come nell'immagine a fianco ►, con acceso il "pallino verde" che simula il led di stato di livello 1.

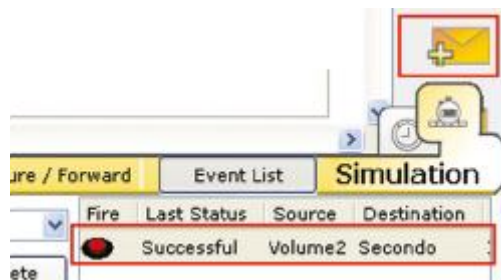


Lo stesso risultato si ottiene scegliendo dal secondo menu il "collegamento automatico" selezionando l'icona seguente: ►



Verifichiamo ora la connessione, con un semplice **ping**, dopo aver assegnato due indirizzi IP alle schede, ad esempio **192.168.1.1** e **192.168.1.2**.

Cliccando prima sulla busta del menu laterale destro e successivamente sui due router



inizia la simulazione e appare l'animazione come catturata in figura. ►



Tutti i file con gli esempi proposti sono disponibili sul sito nella sezione relativa al presente volume: questo esempio è salvato nel file **Router1.pkt**

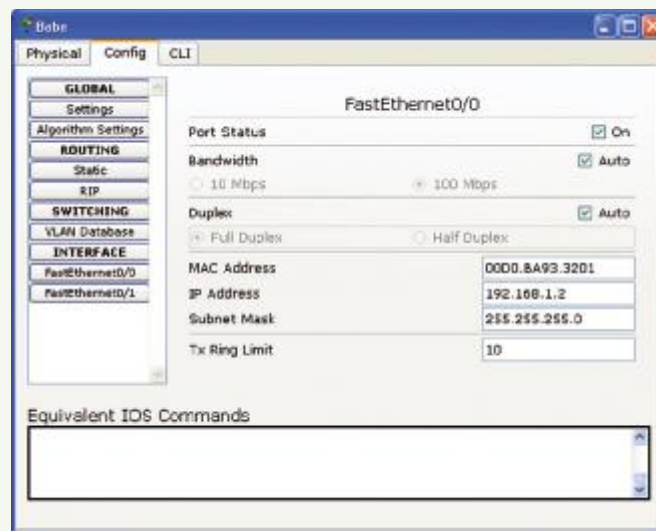
Collegamento ethernet



Prova adesso!

Crea ora una nuova situazione con due nuovi router e assegna loro i nomi **Ali** e **Baba**: successivamente effettua tra di essi la connessione sulla porta **ethernet 0**, dopo averla opportunamente configurata:

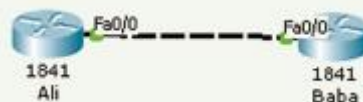
- nel router **Ali** configurala nella scheda **Config**;



- nel router **Baba** configurala con la linea di comando in questo modo:

```
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Quindi effettua il collegamento tra i due router selezionando il cavo opportuno; quando i due led sono verdi si è pronti per iniziare la simulazione per verificarne la connessione:



Avvia la simulazione sempre mediante un comando **PING** che produrrà la seguente situazione:



La soluzione la puoi trovare nel file **Router2.pkt**